# 第 6 课：Tool Calls

## 让模型规划，让程序执行

DeepSeek API 全栈课程

文档快照：2026-11-05

# 学习目标

- 定义 function 工具与 JSON Schema 参数
- 完成“模型请求工具—程序执行—结果回传”循环
- 处理多个工具调用、错误与安全边界
- 在思考模式和 strict 模式下正确工作

# 本节路线

1. 工具协议
2. 执行循环
3. 思考与严格模式

# 职责边界

模型只生成工具名称与 JSON 参数；不会自动执行客户端函数。程序负责校验、授权、执行、超时、审计，再以 tool 消息回传结果。

**安全原则**

工具参数是不可信输入；模型不能替代权限检查或业务确认。

# 工具定义

每个工具包含：

- `type: function`
- 唯一的 `function.name`
- 清晰的 `description`
- `parameters`：JSON Schema

工具少而专一，名称稳定，描述写清“何时调用”和参数单位。

# 最小 Schema

```
{"type": "function", "function": {
  "name": "get_weather",
  "description": "查询指定城市天气",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "city": {"type": "string"}
    },
    "required": ["city"],
    "additionalProperties": false
  }
}}
```

# tool_choice

| | |
|---|---|
| auto | 模型决定是否调用（默认语义） |
| none | 禁止工具；即使提供 tools 也不启用 |
| required | 必须至少调用一个 |
| 指定函数 | 强制特定函数；思考模式兼容性需留意 |

不要用 required 强迫不必要的外部操作。

# 本节路线

1. 工具协议
2. 执行循环
3. 思考与严格模式

# 标准闭环

user + tools → assistant.tool_calls
→ 校验并执行每个调用
→ tool 消息（按 id 配对）→ 再请求
→ assistant.content

# 消息顺序不可破坏

1. 原样追加包含 tool_calls 的 assistant 消息
2. 对每个调用追加一个 role=tool 消息
3. `tool_call_id` 必须匹配
4. 所有结果到齐后再让模型继续

并行调用可以并行执行，但结果仍须完整回传。

# 执行器防线

- 名称白名单；拒绝未知工具
- JSON 解析 + Schema/类型/范围校验
- 身份与资源权限检查
- 网络、文件、数据库超时与配额
- 写操作需要幂等键；高风险操作二次确认
- 返回最小必要数据，错误也结构化

# 本节路线

1. 工具协议
2. 执行循环
3. 思考与严格模式

# 思考模式的关键规则

请求只要携带 tools，历史 assistant 的 `reasoning_content` 必须完整回传，即使某轮没有调用工具。直接追加 SDK 返回的完整 message 最稳妥。

循环需设最大步数，防止模型反复调用。

# strict 模式（Beta）

在 function 定义设置 `strict: true`，可增强参数对 Schema 的遵循。支持 object、string、number/integer、array、enum、anyOf、`$ref`/`$defs` 的受限子集。

仍然必须在本地校验；“结构正确”不代表“操作安全”。

# Schema 设计建议

- object 列出 required，关闭 additionalProperties
- 枚举优于自由文本；数值设置上下界
- 避免深层嵌套与语义重叠的 anyOf
- 不让模型直接生成 SQL、Shell 或任意路径
- 版本化工具定义与执行器

# 失败路径

工具失败可回传结构化错误，让模型解释或换策略；但认证失败、权限拒绝、危险参数不应自动放宽规则。

记录 tool name、call id、参数摘要、耗时、状态；敏感参数脱敏。

# 本课例程

1. `01_tool_loop.py`：非思考模式完整闭环
2. `02_thinking_tools.py`：思考模式与完整消息回传
3. `03_strict_tool.py`：严格参数 Schema

# 官方资料

https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/guides/tool_calls
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/guides/thinking_mode
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/api/create-chat-completion